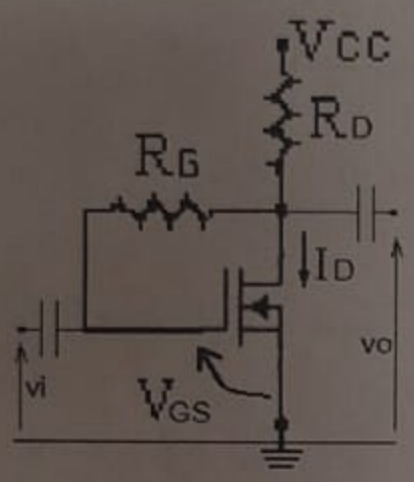
8606 / TB068

Parcial 1/24- 2da fecha 27/5/24

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO		Hojas	Corrección	
			T	N			

1.- Se suponen conocidos todos los elementos del circuito y las características del MOSFET de canal inducido.



a) Justificar cualitativamente el proceso de estabilización de I_{DQ} frente a la dispersión en el valor de: **a_1)** k ; **a_2)** V_T, en transistores de la misma familia.

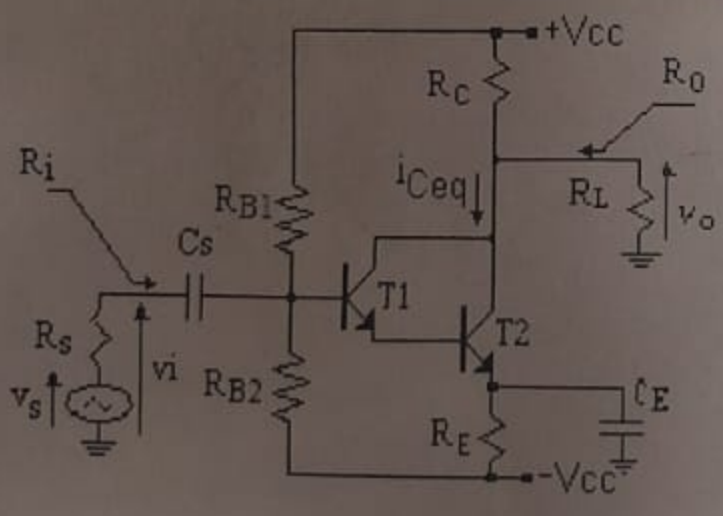
b) En el circuito de la figura: ¿Qué componente debería agregarse y cómo, para que la realimentación no afecte a la señal?. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al hacerlo?

c) En el circuito de la figura: ¿Qué componentes deberían agregarse y cómo, para que la realimentación en señal sea positiva?. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para elegir el valor de dichos componentes?

2.- $V_{CC} = \pm 6V$ $R_{B1} = 400\ K\Omega$; $R_{B2} = 200\ K\Omega$; $R_E = 250\ \Omega$; $R_C = 500\ \Omega$; $R_L = 5\ K\Omega$; $Rs = 10\ K\Omega$; $Cs = 10\ uF$; $C_E = 100\ uF$; $\beta = 100$; $r_x \approx 0\ \Omega$; $V_A \rightarrow \infty$

a) Obtener los puntos de reposo de ambos transistores.

b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias. ¿Qué significa frecuencias medias?. Obtener los parámetros del modelo de señal del transistor equivalente de T1_T2 (g_m*, r_π*, r_o*) y hallar, utilizando dicho modelo, las expresiones por inspección de Ri, Ro , Av y Av_s.



c) Determinar el valor de la frecuencia de corte inferior aproximada f_l.

d) Analizar cualitativamente, cómo se modifican los valores de reposo y señal calculados si:

d_1) sobre el circuito original se reemplaza T1 por un NMOSFET canal inducido en igual configuración.

d_2) sobre el circuito original se reemplaza T2 por un NMOSFET canal inducido en igual configuración.

Dibujar en ambos casos los circuitos resultantes.